טווח הנתונים

כיתה ח׳ · סטטיסטיקה · מדד פיזור · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הטווח של רשימת נתונים הוא ההפרש בין הערך הגדול ביותר לבין הערך הקטן ביותר.

חלק א׳ – רשימות שנבנות מתנאים שאלות 1-6

(1) טל ואור כתבו כל אחת רשימה של חמישה מספרים שלמים:

טל: $-4, 0, 1, 5, 6$

אור: $-4, 6, 6, 6, 6$

שתיהן אומרות: "ברשימה שלי המספר הקטן ביותר הוא -4 והטווח 10 בדיוק."

א. האם שתיהן צודקות? בדקו.

ב. אורן טוען: "שתי רשימות שיש להן אותו מספר נתונים, אותו טווח ואותו מספר קטן ביותר חייבות להיות זהות." האם הוא צודק? הסבירו בעזרת הרשימות של טל ושל אור.

ג. בכמה רשימות כאלה, של חמישה מספרים שלמים שהקטן שבהם -4 והטווח 10 בדיוק, שלושת המספרים האמצעיים שווים זה לזה?

ד. האם מספר הרשימות המתאימות מוגבל? ענו פעמיים: כשהנתונים חייבים להיות מספרים שלמים, וכשמותר שיהיו כל מספר.

(2) רשימה של שישה מספרים שלמים, כולם מ־5 עד 19 והטווח שלה 14 בדיוק.

א. השלימו: כדי שאף החלפה של מספר אחד, במספר אחר מ־5 עד 19 לא תשנה את הטווח, צריך ש־___.

ב. כתבו רשימה כזו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. כתבו רשימה שבה החלפה של המספר 5 משנה את הטווח, אבל החלפה של כל מספר אחר אינה משנה אותו.

ד. שיר אומרת: "בכל רשימה כזו אפשר להחליף לפחות ארבעה מספרים, כל אחד לבדו, בלי לשנות את הטווח." האם היא צודקת? נמקו.

---

(3) ברשימה של חמישה מספרים שלמים מופיע המספר 13 והטווח שלה 16 בדיוק. בסעיפים א עד ג המספר 13 אינו הקטן ביותר ואינו הגדול ביותר ברשימה.

א. מה יכול להיות המספר הקטן ביותר ברשימה? תארו את כל האפשרויות.

ב. כמה אפשרויות כאלה יש?

ג. האם ייתכן ש־13 נמצא בדיוק באמצע בין המספר הקטן ביותר למספר הגדול ביותר? אם כן, כתבו רשימה כזו.

ד. השלימו: בלי התנאי של סעיפים א עד ג יש שלושה מקרים, כי 13 יכול להיות ___, ___ או ___ · רק בשניים מהם הטווח קובע מספר נוסף ברשימה.

---

(4) חמישה חברים ספרו כמה סרטים ראה כל אחד בחופש. מספר סרטים הוא מספר שלם שאינו שלילי. אחד החברים ראה 4 סרטים, והטווח של מספרי הסרטים הוא 9 סרטים.

א. מהו המספר הקטן ביותר האפשרי של סרטים שראה מי שראה הכי הרבה? נמקו.

ב. מהו המספר הגדול ביותר האפשרי של סרטים שראה מי שראה הכי הרבה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. ידוע בנוסף שמישהו ראה פחות סרטים מהחבר שראה 4 סרטים. כמה סרטים יכול היה לראות מי שראה הכי מעט? תנו את כל האפשרויות.

---

(5) בכל סעיף כתבו מספרים שמקיימים את כל התנאים.

א. שתי רשימות שונות של ארבעה מספרים, לכל אחת טווח 5 וסכום 20 ובאחת מהן מספר אחד מופיע פעמיים

ב. רשימה של שלושה מספרים, חלקם חיוביים וחלקם שליליים, שהטווח שלה גדול ב־7 מהמספר הגדול ביותר בה

ג. שני מספרים שהטווח שלהם 10 והסכום שלהם 26

ד. האם יש שני מספרים שלמים שהטווח שלהם 4 והסכום שלהם 25 בדיוק? נמקו.

---

(6) בוחרים ארבעה מספרים שלמים ושונים זה מזה מבין המספרים השלמים מ־20 עד 35 כולל שניהם.

א. בכמה בחירות שונות הטווח הוא 3 בדיוק? הסבירו.

ב. ליאור טוען: "אי אפשר לבחור ארבעה מספרים שונים עם טווח 4 כי מ־20 עד 24 יש חמישה מספרים." הראו שהוא טועה.

ג. בכמה בחירות שונות הטווח הוא 15 בדיוק? הסבירו.

ד. האם התשובה לסעיף ג הייתה משתנה אילו המספרים לא היו חייבים להיות שלמים? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ב׳ – מוסיפים, מוציאים ומחליפים שאלות 7-11

(7) חמישה שופטים נתנו ציונים שלמים למתעמלת:

14, 3, 25, 9, 11

לפי התקנון מותר לשנות ציון אחד בלבד.

הציון שמוחקים	14	3	25	9	11
הטווח של הציונים שנשארים					

א. השלימו את הטבלה: לכל ציון, מה הטווח של ארבעת הציונים שנשארים כשמוחקים אותו?

ב. תמר משנה את 25 ל־20 ועידו משנה את 3 ל־12 נקודות. למי יוצא טווח קטן יותר?

ג. האם מישהו יכול, בשינוי של ציון אחד, לקבל טווח קטן מ־11 נקודות? השתמשו בטבלה כדי לנמק.

(8) חמש טענות על הוספה של נתון אחד לרשימה. בודקים אותן בעזרת הרשימה 3, 15, 7 ומספרים שמוסיפים לה.

טענה ראשונה: הוספה של נתון אינה יכולה להקטין את הטווח.

טענה שנייה: הוספה של נתון תמיד מגדילה את הטווח.

טענה שלישית: נתון שגדול מהערך הגדול ביותר מגדיל את הטווח בדיוק בהפרש בינו לבין הערך הגדול ביותר.

טענה רביעית: נתון ששווה לאחד הקיצונים אינו משנה את הטווח.

טענה חמישית: הוספה של נתון אחד יכולה להכפיל את הטווח.

א. קבעו אם הטענה השנייה נכונה. אם לא, תנו דוגמה נגדית בעזרת הרשימה.

ב. בדקו את הטענה השלישית ואת הטענה הרביעית על הרשימה, בעזרת דוגמה לכל אחת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם הטענה החמישית נכונה? אם כן, איזה נתון צריך להוסיף לרשימה כדי שהטווח שלה יוכפל?

ד. הסבירו בעזרת הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר מדוע הטענה הראשונה נכונה לכל רשימה.

(9) בכל סעיף נשאר לפחות נתון אחד ברשימה. טענה: "הוצאה של נתון מרשימה אינה יכולה להגדיל את הטווח."

א. רועי בדק את הטענה על הרשימה $8, 0, 8, -1, 3, -5$ שממנה הוציא את 3 וראה שהטווח לא השתנה, ולכן כתב שהטענה נכונה. האם הבדיקה של רועי מוכיחה את הטענה? הסבירו.

ב. ברשימה של רועי מצאו נתון שהוצאתו משנה את הטווח, ונתון שהוא ערך קיצוני אבל הוצאתו אינה משנה את הטווח.

ג. הסבירו בעזרת הערכים הקיצוניים מדוע הטענה נכונה לכל רשימה.

ד. כמה נתונים לכל הפחות צריך להוציא מהרשימה של רועי כדי שהטווח יהיה 5 לכל היותר? אילו?

(10) מכונה חותכת מוטות. חמישה מוטות שנחתכו היום באורך 500 מ״מ כל אחד.

א. מה הטווח של אורכי המוטות? מה הטווח הזה מגלה על המוטות?

ב. מוט שישי נחתך באורך v מ״מ, והטווח של ששת המוטות הוא 15 מ״מ. מה יכול להיות v במ״מ? איך הטווח החדש תלוי באורך של המוט השישי?

ג. אחר כך נחתך מוט שביעי באורך w מ״מ, והטווח של שבעת המוטות הוא 25 מ״מ. מצאו את כל הזוגות האפשריים של אורכי המוט השישי והשביעי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) ברשימת השמעה יש 40 שירים.

שי אומר: "זה יתרון של הטווח: גם אם רוב הנתונים משתנים, הוא נשאר יציב."

א. כתבו שתי רשימות של חמישה אורכים בשניות עם אותו טווח, שמראות שזו דווקא מגבלה של הטווח.

ב. ברשימה של 40 השירים, האורך הארוך ביותר מופיע שלוש פעמים והקצר ביותר מופיע פעם אחת. כמה שירים אפשר להחליף, כל אחד לבדו, בשיר בעל אורך שונה מהמקורי, שנמצא בין הקצר ביותר לארוך ביותר כולל הקצוות, בלי שהטווח ישתנה בכל בחירה כזו?

ג. מתי כל החלפה מהסוג שבסעיף ב, של כל אחד מהשירים לבדו, תשאיר את הטווח ללא שינוי?

חלק ג׳ – קבוצות ופעולות על כל הנתונים שאלות 12-16

(12) משקלי הכלבים בכלבייה א׳, בק״ג: 11, 17, 13

בכלבייה ב׳ הטווח של המשקלים הוא 8 ק״ג, וכל כלב בכלבייה ב׳ כבד מכל כלב בכלבייה א׳. הטווח של המשקלים של כל הכלבים בשתי הכלביות יחד הוא 24 ק״ג.

א. מה הטווח של המשקלים בכלבייה א׳?

ב. מה המשקל של הכלב הקל ביותר ושל הכלב הכבד ביותר בכלבייה ב׳? הסבירו.

ג. בכמה ק״ג הכלב הקל ביותר בכלבייה ב׳ כבד מהכלב הכבד ביותר בכלבייה א׳? איך אפשר לקבל את המספר הזה ישר מהטווחים?

ד. האם יכול להצטרף לכלבייה א׳ כלב שבגללו הטווח של כלבייה א׳ יגדל, אבל הטווח של כל הכלבים יחד לא ישתנה? אם כן, תארו את המשקלים האפשריים שלו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) נתונה הרשימה:

$-2, 5, 1, 8$

עידו כפל ב־(-3) כל נתון ברשימה, וכתב שהטווח של הרשימה החדשה הוא 30−

א. מדוע התשובה של עידו אינה יכולה להיות נכונה? מה הטווח הנכון?

ב. כתבו את הרשימה החדשה של עידו. איזה מספר ברשימה המקורית הפך לגדול ביותר ברשימה החדשה, ואיזה לקטן ביותר?

ג. כפלו ב־3 כל נתון ברשימה המקורית. השוו את הטווח ואת הקיצונים לאלה של הרשימה של עידו.

(14)★ לרשימה מסוימת יש טווח 6 וכופלים ב־k כל נתון שלה.

k	2	−2	−5	4
הטווח החדש				

א. השלימו את הטבלה.

ב. הדס טוענת שהטווח החדש הוא תמיד k כפול הטווח הישן, כלומר $6k$ · בדקו את הטענה שלה בכל עמודה של הטבלה.

ג. את המספר k בלי הסימן שלו מסמנים ב־$|k|$ ולכן $|-5| = 5$ וגם $|4| = 4$ לפי הסימון הזה. נסמן ב־R את הטווח של רשימה כלשהי. כתבו ביטוי אחד לטווח אחרי כפל ב־k שמתאים לכל k.

ד. כופלים ב־k כל נתון ואחר כך מוסיפים m לכל נתון. מה הטווח החדש? מדוע m אינו מופיע בתשובה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) ברשימת נתונים הטווח הוא 5 ומבצעים על כל הנתונים את שלושת השלבים שבטבלה, בזה אחר זה. בסוף התקבלה רשימה שהטווח שלה 60 בדיוק.

שלב	ראשון	שני	שלישי
הפעולה על כל נתון	כפל ב־(2−)	הוספה של 7	כפל ב־k

א. מה הטווח אחרי השלב הראשון ואחרי השלב השני?

ב. באיזה שלב הטווח לא השתנה? מדוע?

ג. מצאו את כל הערכים האפשריים של k בטבלה.

ד. קחו את הרשימה 4 ,0 ,1− ובצעו עליה את שלושת השלבים עם הערך החיובי של k שמצאתם בסעיף ג. חשבו את הטווח של הרשימה הסופית.

(16) האורכים בס״מ של חמישה דגים באקווריום של חנות חיות:

34, 41, 28, 47, 36

באתר של החנות מציגים אורכים באינצ׳ים: מכפילים ב־0.4 כל אורך בס״מ, בקירוב.

א. חשבו את הטווח של האורכים בס״מ.

ב. אחרי שינוי באקווריום כתוב באתר שהטווח של אורכי הדגים הוא 6.4 אינץ׳. מה הטווח בס״מ?

ג. השינוי היה כזה: הכניסו לאקווריום דג אחד, ואחר כך מכרו את הדג הארוך ביותר שהיה בו קודם. מה יכול להיות האורך של הדג שהכניסו? מצאו את כל האפשרויות.

ד. מוכר אמר על הטווח שכתוב באתר: "זה האורך באינצ׳ים של דג רגיל אצלנו." האם הוא צודק? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ד׳ – השוואות וטענות שאלות 17-21

(17)★ חיי הסוללה בשעות של שישה טלפונים מדגם א׳:

31, 32, 34, 49, 50, 51

א. חשבו את הטווח של חיי הסוללה.

ב. תנו דוגמה לחיי הסוללה של שישה טלפונים מדגם ב׳, עם אותו טווח, שבהם ארבעת הטלפונים שאינם הקיצוניים נמצאים בתחום של 2 שעות לכל היותר.

ג. השלימו: הטווח של ארבעת הטלפונים שאינם הקיצוניים הוא ___ שעות בדגם א׳ ולכל היותר ___ שעות בדגם ב׳ · וזה מראה ש־___.

ד. הסבירו מדוע הטווח אינו המדד המתאים להשוואה בין שני הדגמים, אף שלשניהם אותו טווח.

(18) במשחק קליעה מקבלים מספר שלם שאינו שלילי של נקודות. הניקוד בשתי קבוצות:

הקבוצה הראשונה: 16, 35, 25, 5, 31, 22

הקבוצה השנייה: 19, 28, 14

א. חשבו את הטווח של כל קבוצה ואת הטווח של שתי הקבוצות יחד.

ב. לקבוצה השנייה מצטרף שחקן חדש. האם ניקוד של 40 שלו יגרום לכך שהטווח של שתי הקבוצות יחד יהיה גדול מהטווח של הקבוצה הראשונה? תארו את כל הניקודים שיגרמו לכך.

ג. מצאו ניקוד של השחקן החדש שיגדיל את הטווח של הקבוצה השנייה, אבל לא ישנה את הטווח של שתי הקבוצות יחד, ותארו את כל הניקודים כאלה.

ד. השלימו: אם אחרי שהשחקן החדש הצטרף הטווח של שתי הקבוצות יחד הוא 33 נקודות, הניקוד שלו הוא ___ או ___.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) מורה אמרה: "הטווח של הציונים במבחן בכיתה שלי היה 6 נקודות בלבד, ולכן הכיתה שלי מצטיינת."
בבית הספר כיתה נקראת מצטיינת אם כל הציונים בה 85 ומעלה.

א. מה אפשר לדעת בוודאות על הציונים מכך שהטווח הוא 6 נקודות?

ב. אם הציון הנמוך ביותר בכיתה הוא 52 נקודות, איזה ציון הוא הגבוה ביותר האפשרי?

ג. רונית אמרה: "גם כיתה שבה הציון הנמוך ביותר הוא 82 יכולה להיות מצטיינת." האם היא צודקת?

ד. אילו מהנתונים הבאים יספיקו, כל אחד לבדו, כדי להכריע אם הכיתה מצטיינת: הציון הגבוה ביותר, הציון הנמוך ביותר, או הטווח בכיתה אחרת? נמקו.

---

(20) שלוש טענות על שתי קבוצות של נתונים, ועל הטווח של שתיהן יחד:

טענה ראשונה: הטווח של שתי הקבוצות יחד גדול תמיד מכל אחד משני הטווחים.

טענה שנייה: הטווח של שתי הקבוצות יחד אף פעם אינו קטן מהגדול מבין שני הטווחים.

טענה שלישית: הטווח של שתי הקבוצות יחד שווה תמיד לסכום שני הטווחים.

א. בקבוצה אחת הנתונים 0, 2, 4− ובקבוצה השנייה הנתונים 7, 9, 11, 6 · חשבו את הטווח של כל קבוצה ואת הטווח של שתיהן יחד.

ב. אילו מהטענות אינן נכונות? לכל טענה כזו תנו דוגמה נגדית. אפשר להשתמש בקבוצות מסעיף א או בקבוצות אחרות.

ג. הסבירו בעזרת הקיצונים מדוע הטענה השנייה נכונה תמיד.

ד. האם ייתכן שהטווח של שתי הקבוצות יחד קטן מסכום שני הטווחים? אם כן, תנו דוגמה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(21) רוני חישב את הטווח של הרשימה 13−, 9−, 20−, 3−, 17− וכתב שלוש שורות:

שורה	מה כתב רוני
ראשונה	הגדול ביותר הוא 20− כי 20 הוא המספר הגדול ביותר
שנייה	הקטן ביותר הוא 3−
שלישית	הטווח הוא 17 = 3 − 20

א. באילו שורות יש טעות? מה הטווח הנכון?

ב. הראו ברשימה 8−, 7, 2− שהשיטה של רוני נותנת תשובה שגויה.

ג. הסבירו מדוע השיטה של רוני נותנת תמיד את הטווח הנכון כשכל הנתונים שליליים.

ד. הסבירו מדוע השיטה של רוני שגויה תמיד כשיש ברשימה גם מספר שלילי וגם מספר חיובי.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב